VERSI 2.1

AGUSTUS, 2024

PRAKTIKUM PIRANTI CERDAS

MODUL 1 - PENGENALAN MIKROKONTROLER, INPUT DAN OUTPUT

TIM PENYUSUN:

ZAMAH SARI, S.T, M.T

IMELDA AZALIYA RAHMA

MUHAMMAD NIZAR ZULMI ROHMATULLOH

PRESENTED BY: TIM LAB. IT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

PIRANTI CERDAS: Modul 1 - Pengenalan Mikrokontroler Input dan Output

PERSIAPAN MATERI

Praktikan mempelajari konsep dasar mikrokontroler, input, dan output pada buku panduan (guide book) yang sudah disediakan.

TUJUAN

1. Mahasiswa mampu memahami mikrokontroler.
2. Mahasiswa mampu memahami perangkat output.
3. Mahasiswa mampu membuat rangkaian perangkat output.
4. Mahasiswa mampu menerapkan kode Arduino IDE pada rangkaian perangkat output.

PERSIAPAN

1. PC / Laptop
2. Arduino IDE
3. Komponen:
   a. NodeMCU ESP32
   b. Kabel Micro USB
   c. Kabel Jumper
   d. LED
   e. Resistor
   f. Push Button
   g. Breadboard

MATERI POKOK

- Mikrokontroler
- Pin Input dan Output (I/O)
- IDE

MATERI

Materi pada modul 1 ini dapat dibaca pada buku panduan mata kuliah / praktikum piranti cerdas bab 1.

LATIHAN

Latihan praktikum wajib dikerjakan setiap praktikan dengan menggunakan laptop masing-masing. Perangkat keras yang digunakan dalam latihan dapat bergantian antar praktikan.

KEGIATAN 1: Mengedipkan *On-Board LED*

Pada kegiatan ini Anda akan membuat program untuk mengedipkan LED yang sudah ditanam pada ESP32 Anda.

1. Ketikkan kode berikut di Arduino IDE.

```
1  const int LED = 2;
2
3  void setup() {
4    Serial.begin(9600);
5    pinMode(LED, OUTPUT);
6  }
7
8  void loop() {
9    digitalWrite(LED, HIGH);
10   delay(3000);
11   digitalWrite(LED, LOW);
12 }
```

2. *Upload* kode menggunakan tombol  (*Upload*).
3. Jika muncul pesan *error* yang mengandung *"...Wrong boot mode detected (0x13)..."*, saat *upload* Anda harus menekan tombol **BOOT** yang ada pada ESP32 Anda.
4. Jika kode berhasil ter-*compile* tanpa ada *error* dan berhasil di-*upload* pada ESP32 maka pada *output* akan menampilkan pesan seperti di bawah ini:

```
Writing at 0x0003cf24... (70 %)
Writing at 0x000461c3... (80 %)
Writing at 0x0004b8b1... (90 %)
Writing at 0x00050f93... (100 %)
Wrote 268608 bytes (148923 compressed)
Hash of data verified.

Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
```

5. LED biru pada *board* ESP32 yang sebelumnya mati akan berkedip (*blinking*) dengan interval 3000 milidetik atau 3 detik.
6. Tunjukkan pada asisten hasil program dan percobaan yang sudah Anda lakukan.

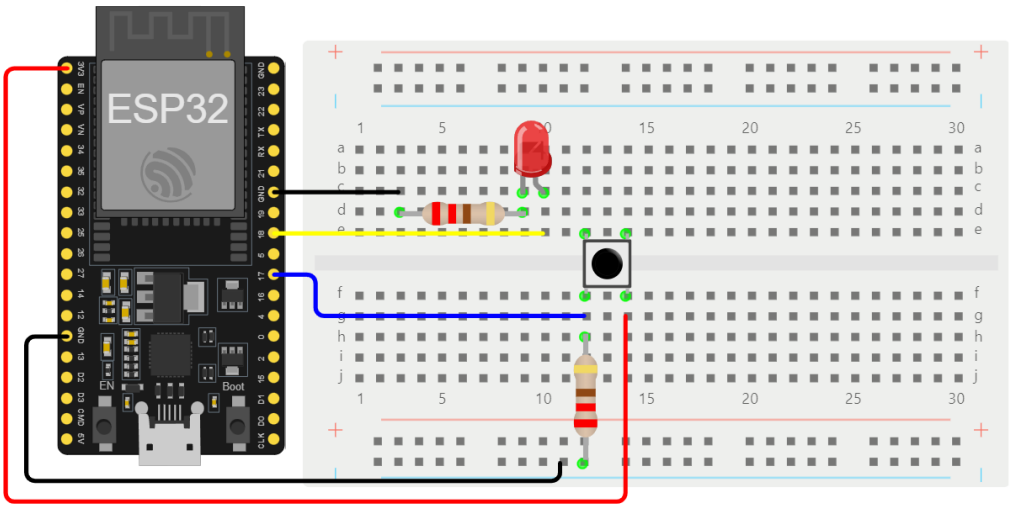
KEGIATAN 2: Switch Button

Pada kegiatan ini Anda akan membuat program untuk menyala-matikan LED menggunakan input *switch* / saklar.

1. Ketikkan kode berikut di Arduino IDE.

```
1  const int LED_PIN = 18;
2  const int SWITCH_PIN = 17;
3
4  int switchState = 0;
5
6  void setup() {
7    Serial.begin(9600);
8    pinMode(SWITCH_PIN, INPUT);
9    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop() {
13   switchState = digitalRead(SWITCH_PIN);
14
15   if(switchState == HIGH){
16     digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
17   } else {
18     digitalWrite(LED_PIN, LOW);
19   }
20 }
21
```

2. Buat rangkaian seperti berikut:



3. *Upload* kode menggunakan tombol *Upload*.
4. Pada Arduino IDE sesuaikan kecepatan penerimaan data pada serial monitor sesuai yang telah ditentukan pada program sebelumnya, yakni kecepatan pengiriman dan penerimaan data adalah 9600 bit per detik. Jika telah sesuai, serial monitor akan menampilkan data yang dikirim dari ESP32.
5. Tunjukkan pada asisten hasil program dan percobaan yang sudah Anda lakukan.

DEMO

Buat kelompok dengan jumlah anggota **maks. 2 orang** harus dari **kelas yang sama**. **Kelompok akan digunakan dari modul 1 hingga modul 6**. Tulis kelompok Anda di spreadsheet berikut: [PRAKTIKAN] Kelompok Praktikum.

KEGIATAN 1

Buatlah program dengan menggunakan input switch dan output LED minimal dengan detail berikut:

- Program digunakan untuk mengendalikan LED dengan menggunakan tombol switch. LED harus bisa berubah status (nyala atau mati) sesuaikan dengan tombol switch ditekan atau dilepas.
- Ketika ditekan LED akan berkedip tiap 1 detik ketika switch ditekan dan LED akan mati ketika switch dilepas.

PERINGATAN: Jika terdapat kemiripan *source code* yang signifikan dengan kelompok lain maka nilai maksimal yang didapat "D".

RUBRIK PENILAIAN

ASPEK PENILAIAN	NILAI
Pemahaman Materi	40
Ketepatan Jawaban	30
Program dapat berjalan tanpa error	15
Tugas Pekan Materi	15
TOTAL	**100**